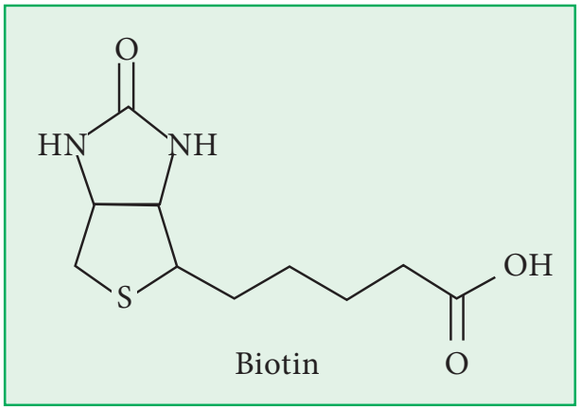
வைட்டமின் B12 குறைபாடு மெத்தில் மலோனிக் அமிலத்தின் செறிவை அதிகரிக்கிறது, இது மலோனைல் CoA உடன் போட்டியிடுவதால் கொழுப்பு அமில தொகுப்பு பாதிக்கப்படுகிறது.

vi) பயோடின்:

பயோடின் ஒரு பல்லின வளைய ஒற்றை கார்பாக்ஸிலிக் அமிலமாகும். இது சல்பரை கொண்டுள்ள நீரில் கரையும் வைட்டமின் ஆகும்.



படம் 8.25 : பயோடின் அமைப்பு

மூலங்கள்

கல்லீரல், சிறுநீரகம், பால் மற்றும் முட்டை மஞ்சள் கரு ஆகியன பயோடின் அதிகம் உள்ள உணவுகளாகும். காய்கறிகள், தானியங்கள் ஆகியவையும் நல்ல மூலங்கள்.

செயல்பாடுகள்:

- இது லிப்பிடு தொகுத்தலுக்கு மிக அவசியம்.
- கார்பாக்ஸிலேற்ற வினைகளுக்கு வினையூக்கியாக செயலாற்றும் கார்பாக்ஸிலேஸ் எனும் நொதிக்கு, துணை நொதியாக பயோடின் செயல்படுகிறது.
- எடுத்துக்காட்டு : அசிட்டைல் - CoA கார்பாக்ஸிலேஸ். இது கொழுப்பு அமில தொகுப்பின்போது அசிட்டேட் அலகுடன் CO2 ஐ பிணைத்து மலோனைல் CoA ஆக மாற்றுகிறது.
- CO2 + பயோடின் – நொதி +ATP கார்பாக்ஸி பயோடின் – நொதி + ADP + Pi
- கார்பாக்ஸி பயோடின் – நொதி + அசிட்டைல்-CoA மலோனைல்-CoA + பயோடின் – நொதி
- பைருவிக் அமிலம், ஆக்சலோஅசிட்டிக் அமிலமாக மாற்றமடைதலில் பயோடின் உதவுகிறது, இவ்வினையில் பைருவேட் கார்பாக்ஸிலேஸ் எனும் நொதி வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது.
- இது தோல் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை சிறந்த நிலையில் பராமரிக்க உதவுகிறது.
- ஆஸ்பார்டேட், செரின் மற்றும் திரியோனின் போன்ற அமினோ அமிலங்களின் அமினோ நீக்க வினைகளில் ஈடுபடுகிறது

unit 8_210-242.indd 232 11/06/18 6:14 PM